

Báo cáo Hiệu suất ASR (5 Tập Dữ liệu)

Ngày 4 tháng 9 năm 2025

- **Chunkformer (đóng, đang dùng):**
 - WER 23 – 27%, tốt nhưng **không thể tinh chỉnh**.
- **Fast-Conformer (mở, huấn luyện sẵn VietSpeech):**
 - WER 35 – 39%, kém.
- **Hướng đi:** Tinh chỉnh 2 bước:
 - v1: Nhãn giả (pseudo label).
 - v2: Nhãn giả → Dữ liệu huấn luyện VPB.

Kết quả WER (5 tập dữ liệu)

Tập dữ liệu	Chunkformer	v0 (vietspeech)	v1 (pseudo)	v2 (pseudo→VPB)	Ghi chú
standard_test_2	0.2499	0.3546	0.3040	0.2420	70% overlap
standard_test	0.1613	0.3378	0.2582	0.4294	Nhỏ (29 mẫu)
next_day_test_debug	0.2076	0.3414	0.2687	0.2649	Test độc lập
vpb_right2_train	0.2420	0.3633	0.2956	0.2456	Tập huấn luyện
vpb_right2_valid	0.2696	0.3902	0.3240	0.2821	Tập xác thực

- **Huấn luyện sẵn:** Kém xa Chunkformer (WER 0.35–0.39).
- **Tình chỉnh v1:** Cải thiện mạnh (WER giảm 0.07–0.10).
- **Tình chỉnh v2:** Tiệm cận Chunkformer ở **tập chính (validation, next_day)**.
- **Lưu ý:**
 - WER thấp ở **standard_test_2** do rò rỉ dữ liệu **train** (70% overlap).
 - WER thấp ở **train** thể hiện fine-tune hội tụ, **không đại diện cho kết quả với new user**.

- **Vấn đề cốt lõi:** Giọng người dùng đa dạng & nhiều nhiều:
 - Giọng vùng miền, tốc độ, nói lắp, từ địa phương.
 - Nhiều môi trường, tín hiệu cuộc gọi kém.
- **Thách thức:** Tạo mô hình **robust for unseen data (user voice)**.
- **Giải pháp:** Gán nhãn thủ công → tập dữ liệu chuẩn nội bộ, liên tục cập nhật voice của new user
- **Tương lai:** Thu thập user voice ngay từ khi làm hợp đồng vay nợ → xác thực user, đòi nợ, nhắc nợ tự động qua voice-call

- **Điều kiện cần** để tinh chỉnh và nâng cao hiệu năng.
- **Tài sản dữ liệu dài hạn:**
 - Phân tích cuộc gọi, xác thực user, đánh giá chất lượng dịch vụ.
 - Huấn luyện mô hình NLP.
 - Phát triển Callbot (tương tác tự động qua voice).
- **Đầu tư một lần**, tái sử dụng nhiều vòng.

Tính cấp bách

- **Tín dụng AWS:** 15,000 USD (hết hạn 20/09/2025).
- **Hạn gán nhãn:** 15/09/2025.
- **Nhu cầu:** 100 nhân viên, 500h làm thêm (100 triệu VND).

- **Không gán nhãn:** Mô hình dừng ở 70–75%.
- **Có gán nhãn:** Đạt **75–80%+**, sở hữu **dữ liệu chuẩn chiến lược**.
- **Đầu tư làm thêm:** Hợp lý để tận dụng tín dụng AWS & phát triển Callbot bền vững.